Funciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer una función a partir de tablas, gráficas, fórmulas y enunciados
- Leer en una gráfica dominio, crecimiento, máximos y mínimos
- Interpretar gráficas de situaciones reales
- Pasar de un enunciado a una tabla, una fórmula y una gráfica
- Calcular e interpretar la tasa de variación media

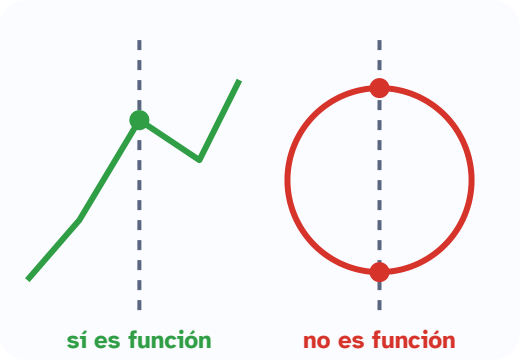
Para pensar

La temperatura de un día empieza en 8 °C, sube hasta 22 °C a las 15 h y baja a 12 °C por la noche. ¿Cómo lo contarías con un solo dibujo?

Explicación

Qué es una función

Es una relación que asigna a cada valor de x (**variable independiente**) un único valor de y (**variable dependiente**). Se puede dar con una fórmula, una tabla, una gráfica o un enunciado. Truco gráfico: si una recta vertical corta a la curva en más de un punto, no es función.



Cuatro formas de dar una función

Un taxi cobra **3 € de bajada de bandera y 1,20 € por kilómetro**. Esa misma relación se puede expresar de cuatro maneras:

Forma	Cómo queda
Enunciado	3 € fijos más 1,20 € por cada km
Fórmula	y = 3 + 1,2x (x en km, y en €)
Tabla	0 km → 3 €; 5 km → 9 €; 10 km → 15 €
Gráfica	una recta que empieza en (0, 3) y sube

La fórmula permite calcular cualquier valor; la gráfica, ver de un vistazo cómo cambia.

undefined

Dominio y recorrido

El **dominio** son los valores de x que tienen sentido o para los que existe la función; el **recorrido** (o imagen), los valores que toma y. En una gráfica, el dominio se lee en el eje horizontal y el recorrido en el vertical. En los problemas reales el dominio suele estar limitado por el contexto: el tiempo no es negativo, una persona no mide 5 metros y no se pueden comprar 2,5 entradas.

undefined

Crecimiento, máximos y mínimos

Una función es **creciente** donde, al avanzar x, sube, y **decreciente** donde baja. Donde pasa de crecer a decrecer hay un **máximo relativo**; donde pasa de decrecer a crecer, un **mínimo relativo**. Se escriben con intervalos de x.



Cortes con los ejes y signo

El corte con el eje **Y** se obtiene haciendo x = 0: es el valor inicial (en el taxi, 3 €). Los cortes con el eje **X** se obtienen haciendo y = 0: son los puntos donde la función cambia de signo. Una función es **positiva** donde su gráfica está por encima del eje X y **negativa** donde está por debajo; por ejemplo, la temperatura de una noche de invierno puede pasar de positiva a negativa.

undefined

La tasa de variación media

Mide **cuánto cambia y por cada unidad de x** en un intervalo [a, b]: TVM = (f(b) – f(a)) / (b – a). Si es positiva, la función crece en ese tramo; si es negativa, decrece; y cuanto mayor es, más deprisa cambia. Si x es el tiempo e y la

distancia, la TVM es la **velocidad media**. Ejemplo: un coche está en el km 20 a las 10 h y en el km 200 a las 12 h: TVM = (200 – 20) / (12 – 10) = 90 km/h.

undefined

Continuidad

Una función es **continua** si se puede dibujar sin levantar el lápiz. Si hay un salto, un agujero o la función se dispara hacia el infinito (asíntota), es **discontinua** en ese punto. Las tarifas por tramos (aparcamientos, envíos) suelen tener saltos.



Leer una gráfica real paso a paso

Ante una gráfica, responde por orden: ¿qué representa cada eje y en qué unidades?, ¿cuál es el dominio?, ¿dónde crece y dónde decrece?, ¿hay máximos o mínimos?, ¿tramos constantes o saltos? Y por último, ¿qué significa cada cosa en la situación real?

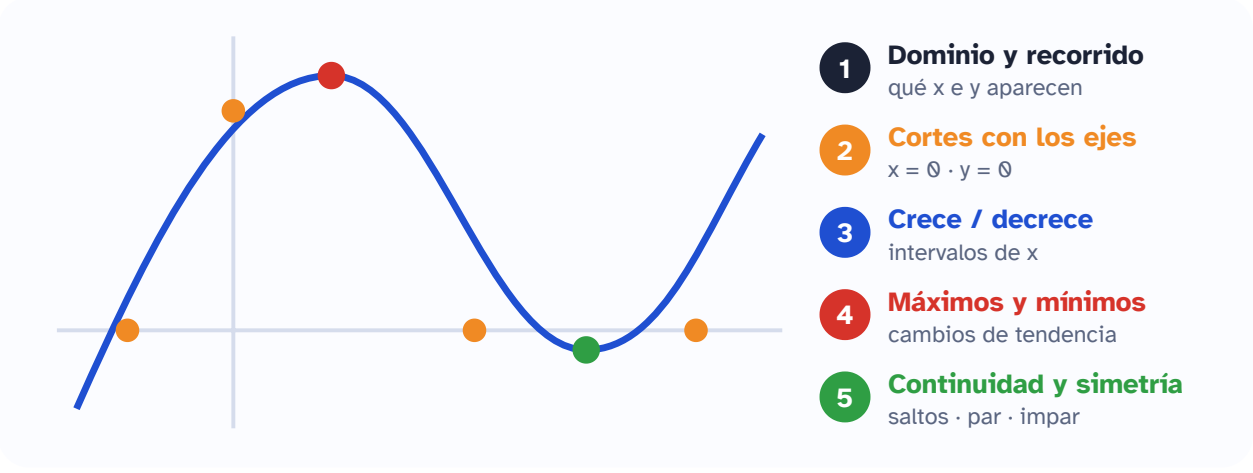


distancia a casa (km) según el tiempo

Una excursionista se aleja 4 km de casa en 1 h (crece), descansa media hora (constante: no se mueve) y vuelve en 1,5 h (decrece). El máximo, 4 km, es el punto más lejano.

undefined

Lo que hay que mirar en cualquier gráfica



Ejercicios

1. **Si $f(x) = 3x - 2$, calcula $f(0)$, $f(2)$ y $f(-1)$.**

2. **Una función asigna a cada alumno su altura. ¿Es una función? ¿Y asignar a cada altura los alumnos que la tienen?**

3. **Una academia cobra 40 € de matrícula y 25 € al mes. Escribe la fórmula y haz una tabla para 0, 3 y 6 meses.**

4. **¿Cuál es el dominio de la función del ejercicio anterior en un curso de 9 meses?**

5. **Halla los cortes con los ejes de $y = 2x - 8$.**

6. **Calcula la TVM de $f(x) = x^2$ en $[1, 3]$.**

7. **Un ciclista está en el km 12 a los 30 min y en el km 30 a los 90 min. ¿Qué velocidad media lleva?**

8. **En la gráfica de la excursión, ¿en qué intervalos crece, decrece y es constante?**

9. **Un parking cobra 2 € la primera hora o fracción y 1,50 € cada hora más. ¿Es continua? ¿Por qué?**

10. **La temperatura de una ciudad es –2 °C a las 6 h, 0 °C a las 8 h y 9 °C a las 15 h. ¿Cuándo es negativa?**

Practica

1. **¿Qué gráfica NO es una función?**

   A) Una recta inclinada

   B) Una circunferencia

   C) Una parábola

2. **En la gráfica de la temperatura de un día, el punto más alto es...**

   A) un mínimo

   B) un máximo

   C) un corte con el eje

3. **Si la gráfica tiene un salto, la función es...**

   A) continua

   B) discontinua

   C) creciente

4. **Si f(x) = 2x + 1, f(3) =**

   A) 7

   B) 6

   C) 5

5. **Una función es creciente cuando...**

   A) al aumentar x, y disminuye

   B) al aumentar x, y aumenta

   C) y no cambia

6. **En el taxi y = 3 + 1,2x, un viaje de 10 km cuesta...**

   A) 15 €

   B) 12 €

   C) 13,2 €

7. **El corte con el eje Y se calcula haciendo...**

   A) x = 0

   B) y = 0

   C) x = y

8. **Si la TVM en un intervalo es negativa, la función...**

   A) decrece

B) crece

C) es constante

9. **En una gráfica distancia-tiempo, un tramo horizontal significa…**

A) que está parado

B) que va muy rápido

C) que vuelve

10. **El dominio de «precio según el número de entradas» son…**

A) los números naturales

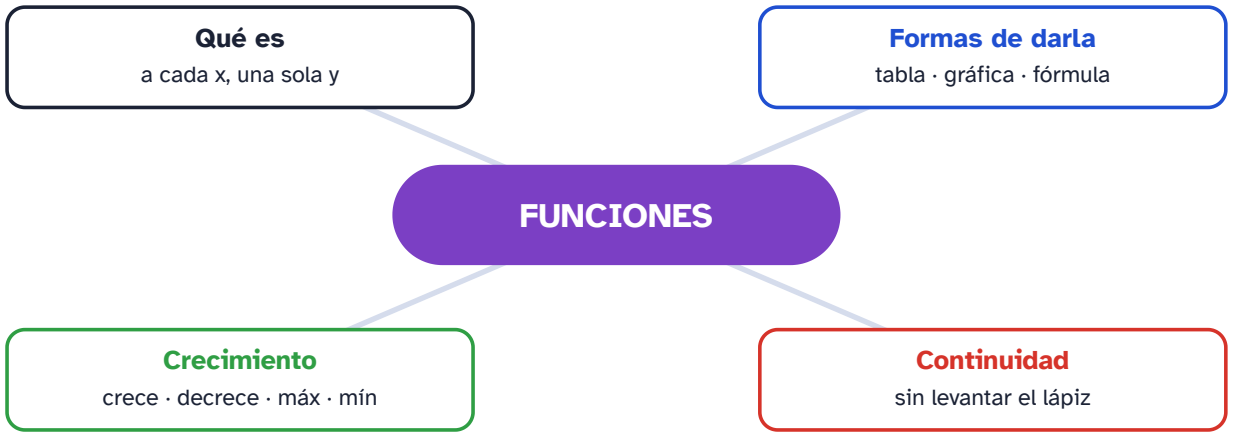
B) todos los números reales

C) los negativos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una función y cómo se reconoce en una gráfica; Qué es el dominio; Cómo se ven el crecimiento y los máximos; Qué significa que una función sea continua.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es el dominio de una función?

El conjunto de valores de x para los que existe f(x).

¿Qué valores quitan del dominio un denominador y una raíz?

Los que anulan el denominador y los que dejan negativo el radicando.

Máximo relativo

Punto donde la función pasa de crecer a decrecer.

Función par

$f(-x) = f(x)$; simétrica respecto al eje Y.

Función periódica

Se repite cada cierto intervalo, llamado periodo.

Tasa de variación media

$TVM = (f(b) - f(a)) / (b - a)$: pendiente media en [a, b].

Función a trozos

Función con una fórmula distinta en cada intervalo.

Asíntota

Recta a la que se acerca la gráfica cada vez más.

Corte con el eje X

Se calcula haciendo $y = 0$.

TVM y velocidad

En distancia-tiempo, la TVM es la velocidad media.

Soluciones

1. **B)** Una recta vertical corta a la circunferencia en dos puntos.
2. **B)** Ahí pasa de subir a bajar.
3. **B)** No se puede dibujar sin levantar el lápiz.
4. **A)** $2 \cdot 3 + 1 = 7$.
5. **B)** La gráfica sube de izquierda a derecha.
6. **A)** $3 + 12 = 15$ €.
7. **A)** Es el valor inicial.
8. **A)** y baja al aumentar x.
9. **A)** La distancia no cambia.
10. **A)** No hay media entrada ni entradas negativas.

Soluciones de los ejercicios

1. f(0) = −2; f(2) = 4; f(−1) = −5.
2. La primera sí (cada alumno tiene una altura). La segunda no: a una altura le pueden corresponder varios alumnos.
3. y = 40 + 25x; 0 → 40 €, 3 → 115 €, 6 → 190 €.
4. Los meses de 0 a 9 (números enteros).
5. Eje Y: x = 0 → (0, −8). Eje X: y = 0 → x = 4 → (4, 0).
6. (9 − 1) / (3 − 1) = 4.
7. TVM = (30 − 12) / (1,5 − 0,5) = 18 km/h.
8. Crece en (0; 1), es constante en (1; 1,5) y decrece en (1,5; 3).
9. No: la gráfica da saltos al empezar cada hora (función a trozos escalonada).
10. Antes de las 8 h (si sube de forma continua), entre las 6 y las 8 h.